Marius Pinard

Étudiant ingénieur en robotique

Toulouse, France | +33 7 83 83 97 92 | marius.pinard@utoulouse.fr | LinkedIn

Étudiant en dernière année d'école d'ingénieurs en Systèmes Robotiques Interactifs, avec une expérience pratique en robotique mobile autonome, ROS 2, SLAM, perception 3D et intégration pour l'Industrie 4.0. **À la recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois, de mars à août 2027** en robotique, systèmes autonomes, vision par ordinateur ou robotique industrielle.

Expériences

SmartFactory-KL e.V. **Avr. 2026 – Juil. 2026**
Stagiaire ingénieur en robotique – Robots mobiles autonomes & Industrie 4.0 *Kaiserslautern, Allemagne*

— Intégration d'une **caméra stéréo ZED 2**, d'un **LiDAR 3D RoboSense** et d'un NVIDIA Jetson AGX Orin sur un robot mobile autonome Neobotix ROX sous **ROS 2 Jazzy** ; mise en œuvre du SLAM 2D continu, évaluation de la cartographie 3D et adaptation de Nav2 pour la prise en compte des personnes.
— Intégration de l'AMR dans l'environnement SmartFactory via **OPC UA**, en exposant les fonctions de navigation ROS 2 / Nav2 sous forme de compétences industrielles et en validant la navigation autonome sur le robot réel.

TLSe Racing – Formula Student **2025 – Aujourd'hui**
Division Driverless – Planification de trajectoire *Toulouse, France*

— Développement du module de **planification de trajectoire** d'un système de navigation autonome basé sur la perception visuelle, au sein d'une équipe Formula Student pluridisciplinaire.

Projets

Division Drone – Hackathon Drones de la Gendarmerie Nationale | GitHub **Oct. 2026**
1re place – Équipe UPSSITECH

— Développement en 9 heures d'un **prototype de planification de missions pour une flotte de drones**, combinant cartographie géospatiale, zones prioritaires, allocation des ressources et optimisation de la couverture.
— Développement d'une simulation de mission avec **React, TypeScript et Leaflet**, permettant le déploiement des drones, l'analyse de couverture, la gestion des contraintes et la replanification dynamique.

Cellule de production collaborative Industrie 4.0 **Oct. 2026 – Fév. 2027**
UPSSITECH – Projet de Grande Envergure de 5e année

— Développement d'une **cellule de production Industrie 4.0 reconfigurable** intégrant TIAGo, des cobots Yaskawa HC10, un système de convoyage Montrac et de la perception ZED 2 à travers un jumeau numérique ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic.

Robot mobile interactif **2024 – 2025**
UPSSITECH – Projet robotique annuel

— Conception et programmation d'une plateforme robotique mobile avec **commande manuelle et vocale**, capable de naviguer dans un environnement intérieur avec obstacles, de la conception jusqu'à l'intégration et aux tests.

Formation

UPSSITECH – Université de Toulouse **2024 – 2027**
Diplôme d'ingénieur – Systèmes Robotiques Interactifs (SRI) *Toulouse, France*

CUPGE – UPSSITECH **2022 – 2024**
Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles *Toulouse, France*

Compétences techniques

Programmation & génie logiciel : Python, C++, C, Java, programmation orientée objet, Git, Linux
Robotique & automatique : ROS / ROS 2, modélisation cinématique et dynamique, commande robotique, planification de mouvement et de trajectoire, navigation autonome
Perception, localisation & IA : traitement d'images, vision 3D, estimation probabiliste, filtres de Kalman et particulaires, SLAM, Machine Learning, Deep Learning
Systèmes embarqués & temps réel : programmation concurrente et multithread, synchronisation, systèmes temps réel, capteurs / actionneurs, sûreté de fonctionnement

Langues

Français : langue maternelle **Anglais :** B2 – intermédiaire avancé **Espagnol :** intermédiaire